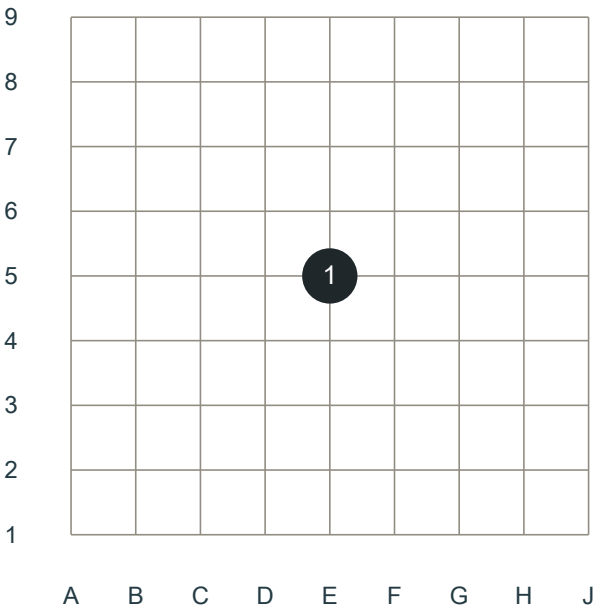
LIB-001 r1 中央单子的四周

完整 9×9 棋盘　黑方轮次　新教学起点



问题

数出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与解释：气为 E6 D5 F5 E4，共 4 口。斜角有空位，但不沿棋盘线与 E5 相邻。

成功标准：数字准确；不判断活死。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。
2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。
3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

常见错误：把斜角、己子或重复空点算入气。

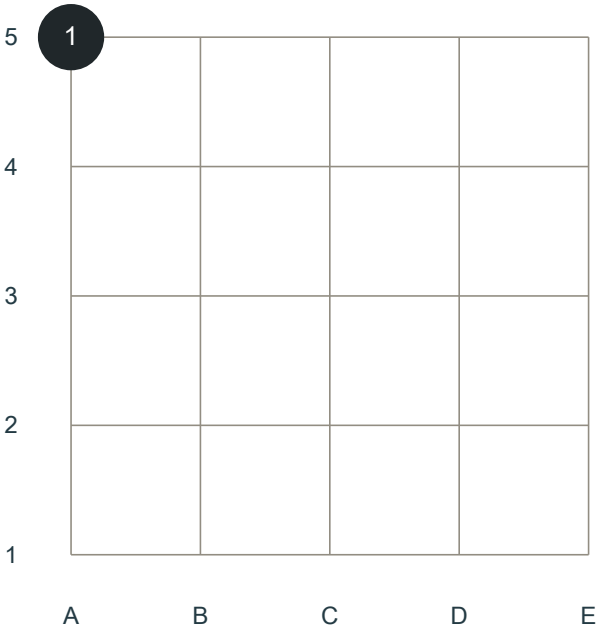
同伴讨论：把四条方向逐一指给同伴。

完整坐标：黑：E5；白：无

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

LIB-002 r1 真正的角上只有两向

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

选出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与解释：气为 B5 A4，共 2 口。A5 已在完整棋盘角上；上方和左方没有交叉点。

成功标准：点集合与全部气完全一致，无遗漏无多选；不判断活死。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。
2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。
3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

常见错误：把斜角、己子或重复空点算入气。

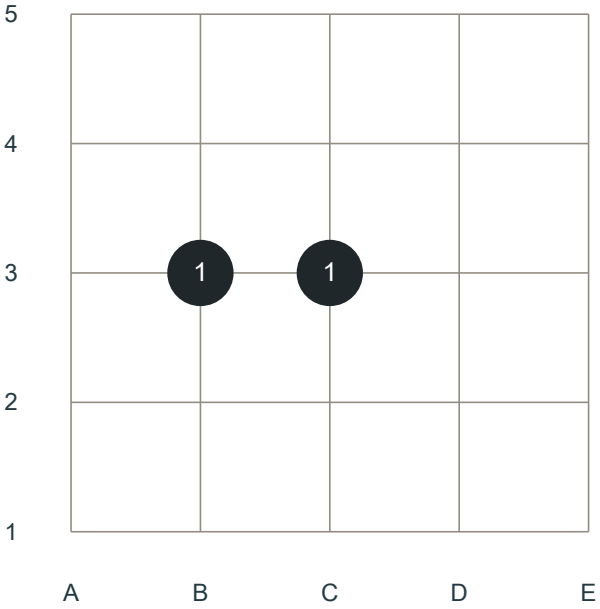
同伴讨论：若移到 A4，气的数量怎样改变？

完整坐标：黑：A5；白：无

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

LIB-003 r1 连成一块一起数

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

数出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与解释：气为 B4 C4 A3 D3 B2 C2，共 6 口。两颗相连黑子互相占据的点不是气。

成功标准：数字准确；不判断活死。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。
2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。
3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

常见错误：把斜角、己子或重复空点算入气。

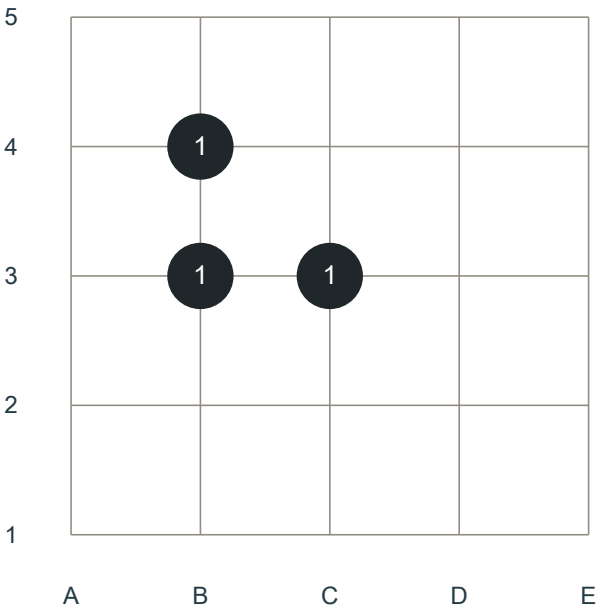
同伴讨论：为什么不能把两个单子的四气直接相加？

完整坐标：黑：B3 C3；白：无

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

LIB-004 r1 折形的共享气

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

选出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与解释：气为 B5 A4 C4 A3 D3 B2 C2，共 7 口。C4 同时邻接 B4、C3，但同一个空点只计一次。

成功标准：点集合与全部气完全一致，无遗漏无多选；不判断活死。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。
2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。
3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

常见错误：把斜角、己子或重复空点算入气。

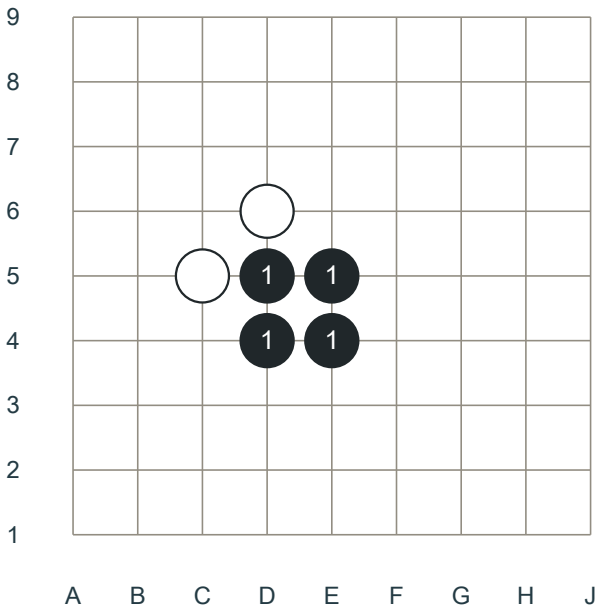
同伴讨论：让一人数方向，另一人检查是否重复。

完整坐标：黑：B4 B3 C3；白：无

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

LIB-005 r1 整块与敌子共同限制

完整 9×9 棋盘　黑方轮次　新教学起点



问题

数出标记黑棋整块的全部气（liberties）。只回答，不落子。

答案与解释：气为 E6 F5 C4 F4 D3 E3，共 6 口。C5、D6 已有白子，不能作为气；方块内部的棋子也不是空点。

成功标准：数字准确；不判断活死。

三层提示：1. 沿线找上下左右相邻的空点。
2. 先找完整连通块，排除白子和斜角。
3. 把重复出现的同一空点合并后再数。

常见错误：把斜角、己子或重复空点算入气。

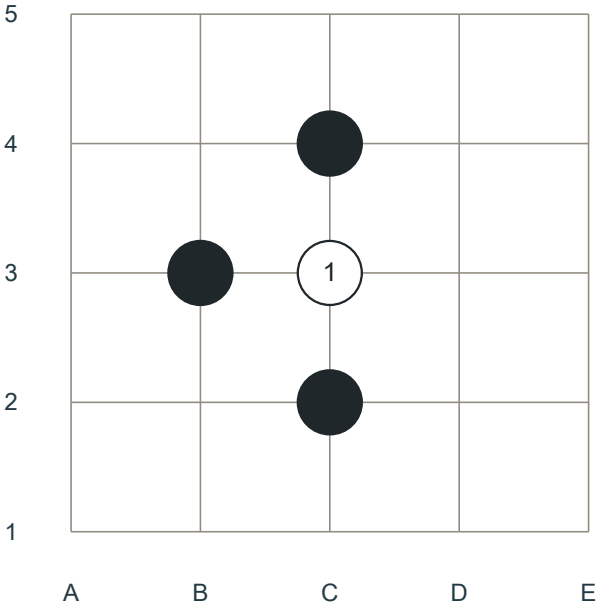
同伴讨论：若白下 E6，全块会少几口气？为什么？

完整坐标：黑：D5 E5 D4 E4；白：C5 D6

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CAP-001 r1 补最后一口气

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

答案与解释：D3 是 C3 白子的唯一气。黑 D3 后整颗白子被提走。
变化：黑D3（本题成功）；黑D4 → 白D3（本题未达标）

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 D4 未填最后一气；白 D3 后目标扩展并获得新气。

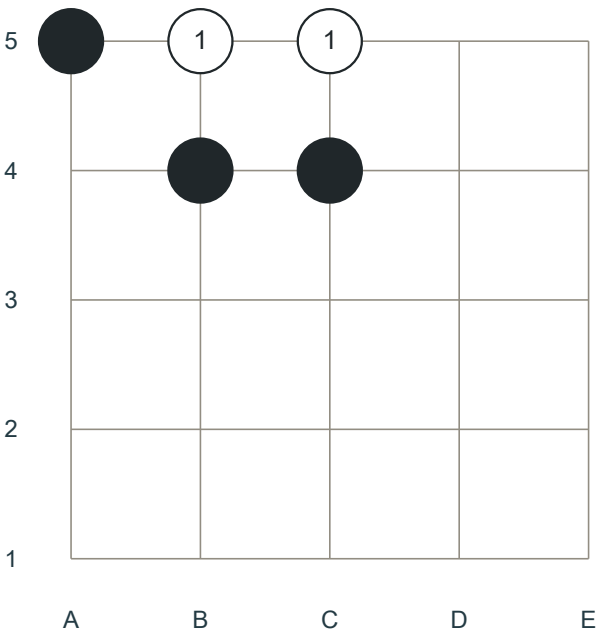
同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

完整坐标：黑：C4 B3 C2；白：C3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CAP-002 r1 沿边提掉整块

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

答案与解释：B5、C5 是同一块，唯一气是 D5。黑 D5 一手提掉两颗。
变化：黑D5（本题成功）；黑D4 → 白D5（本题未达标）

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 D4 没填 D5；白 D5 连接后可向 E5 等点延伸。

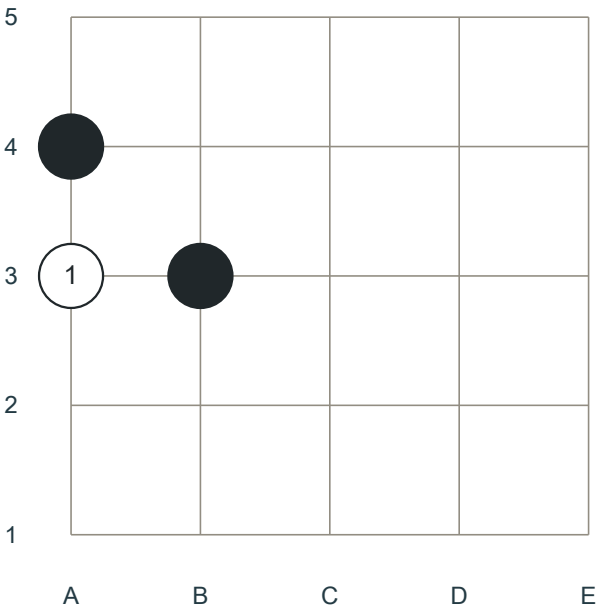
同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

完整坐标：黑：A5 B4 C4；白：B5 C5

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CAP-003 r1 边线方向少一条

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

答案与解释：完整棋盘左边没有盘外一气。黑 A2 填最后一气，提走 A3。
变化：黑A2（本题成功）；黑C3 → 白A2（本题未达标）

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 C3 没有提到目标；白 A2 延伸，获得 A1、B2 等气。

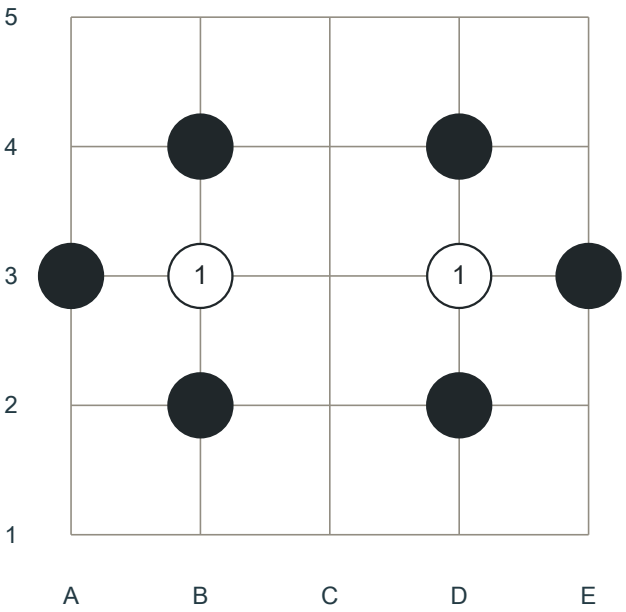
同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

完整坐标：黑：A4 B3；白：A3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CAP-004 r1 一手同时提两块

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

答案与解释：B3 与 D3 是两块，但共同只剩 C3。黑 C3 同时提走两块。
变化：黑C3（本题成功）；黑C4 → 白C3（本题未达标）

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 C4 不是最后一气；白 C3 将两块接成一块并有 C2 一气。

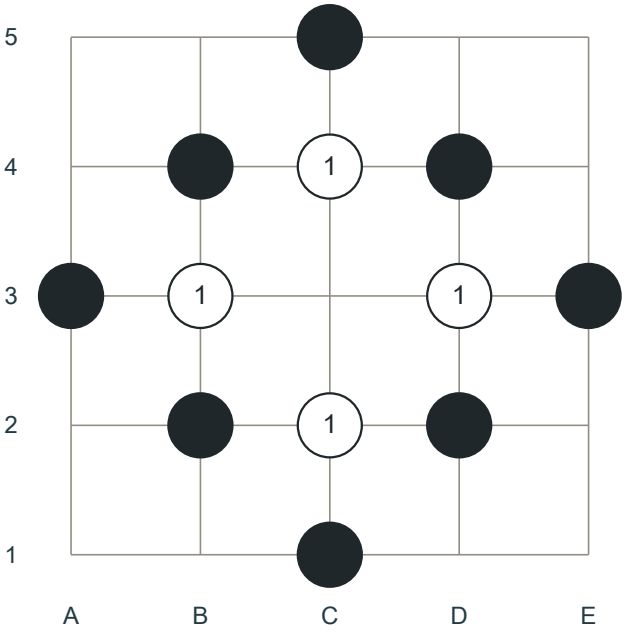
同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

完整坐标：黑：A3 B4 B2 E3 D4 D2；白：B3 D3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CAP-005 r1 先提子再检查自杀

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手提掉全部标记白子（capture）；成功后立即结束本题。

答案与解释：四块白子各只剩 C3。黑 C3 先提掉四颗，随后获得四口气，因此合法。
变化：黑C3（本题成功）；黑A1 → 白A4（本题未达标）

成功标准：本手全部标记白子消失，不以面积或后续胜负判定。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 A1 本手未提目标；白 A4 是合法的外侧施压，不能把未完成即时目标说成成功。

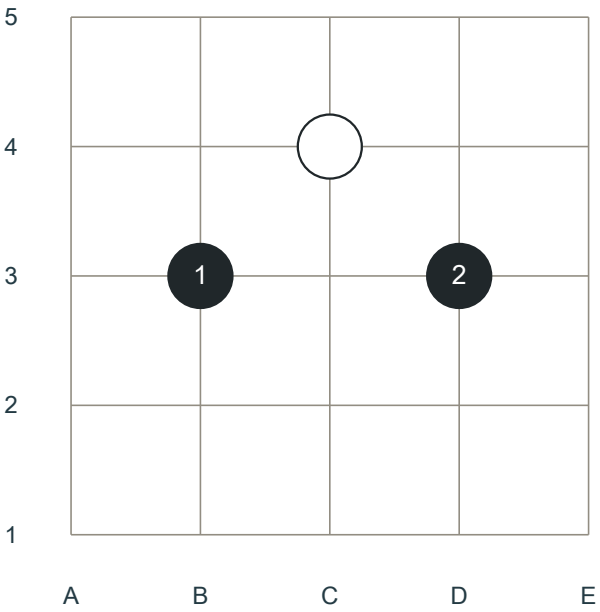
同伴讨论：先预测提子数，再由同伴实际移走整块核对。

完整坐标：黑：C5 B4 D4 A3 B2 E3 D2 C1；白：C4 B3 D3 C2

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CON-001 r1 一间空点连接

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手把两个标记目标连接（connection）为一块。

答案与解释：黑 C3 与 B3、D3 正交相邻，三子成为一块。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。
变化：黑C3（本题成功）；黑C2 → 白C3（本题未达标）

成功标准：本手两目标仍在盘上且属于同一连通块。 不要求保证永久活棋。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 C2 与两目标都不直接相邻；白 C3 占住连接点。

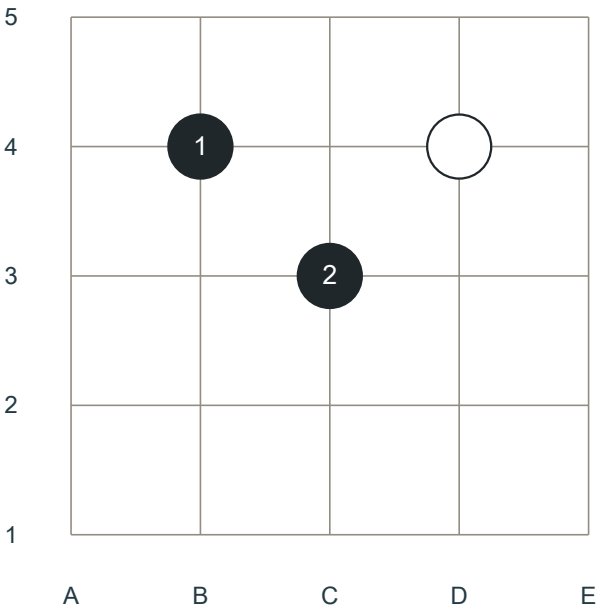
同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

完整坐标：黑：B3 D3；白：C4

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CON-002 r1 斜邻有两条接法

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手把两个标记目标连接（connection）为一块。

答案与解释：黑 C4 或 B3 都同时邻接两目标，因此两手均接受。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。
变化：黑C4（本题成功）；黑B3（本题成功）；黑A4 → 白B3（本题未达标）

成功标准：本手两目标仍在盘上且属于同一连通块。 不要求保证永久活棋。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 A4 只接上 B4；白 B3 占住一种接法，C4 仍可连接，不能据此断言永远断开。

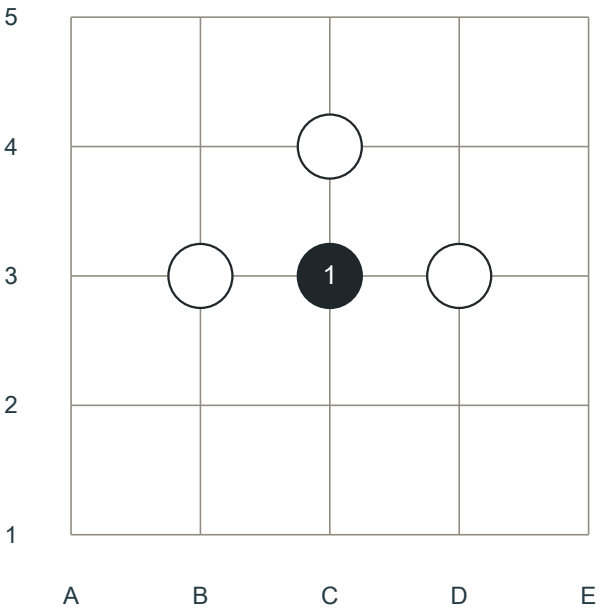
同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

完整坐标：黑：B4 C3；白：D4

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CON-003 r1 打吃时向外延伸

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手救出被打吃（atari）的目标，使其至少有两口气。

答案与解释：目标原仅 C2 一气。黑 C2 后整块有 B2、D2、C1 三口气，已解除当前打吃。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

变化：黑C2（本题成功）；黑A1 → 白C2（本题未达标）

成功标准：本手目标仍在，所在块至少有两口气。 不要求保证永久活棋。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 A1 离开目标，白 C2 可立即提掉 C3。

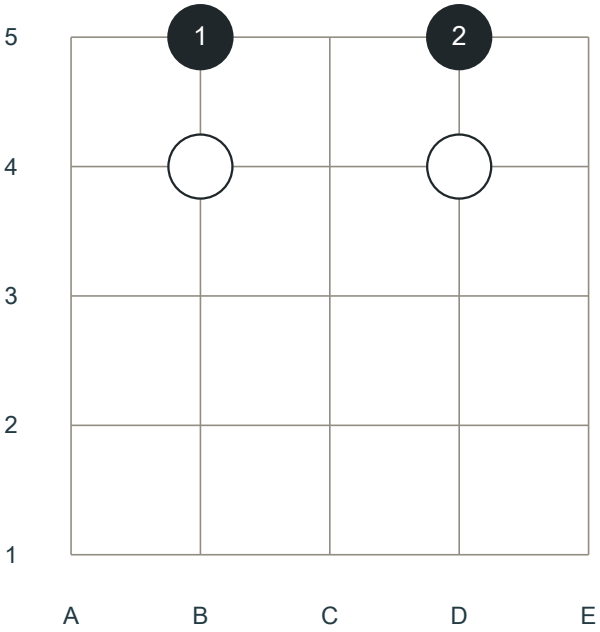
同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

完整坐标：黑：C3；白：B3 C4 D3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CON-004 r1 边上搭桥

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手把两个标记目标连接（connection）为一块。

答案与解释：黑 C5 把两边的黑子接为一块，剩 A5、E5、C4 三口气。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。
变化：黑C5（本题成功）；黑A4 → 白C5（本题未达标）

成功标准：本手两目标仍在盘上且属于同一连通块。 不要求保证永久活棋。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 A4 没有接通两目标；白 C5 可合法占住桥点。

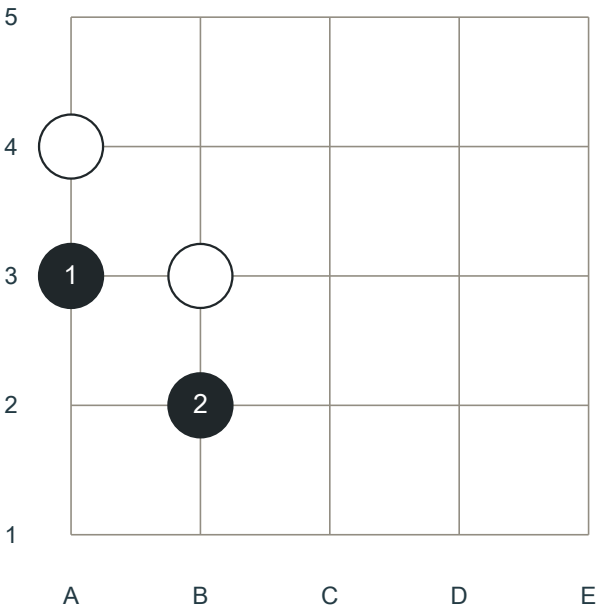
同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

完整坐标：黑：B5 D5；白：B4 D4

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

CON-005 r1 逃跑同时接到同伴

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。本手把两个标记目标连接（connection）为一块。

答案与解释：A3 仅 A2 一气。黑 A2 同时连接 B2，整块有 A1、B1、C2 三口气。 这只证明本题即时目标，不证明永久活棋。

变化：黑A2（本题成功）；黑C2 → 白A2（本题未达标）

成功标准：本手两目标仍在盘上且属于同一连通块。 不要求保证永久活棋。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 C2 虽加厚 B2，却没有救 A3；白 A2 立即提走 A3。

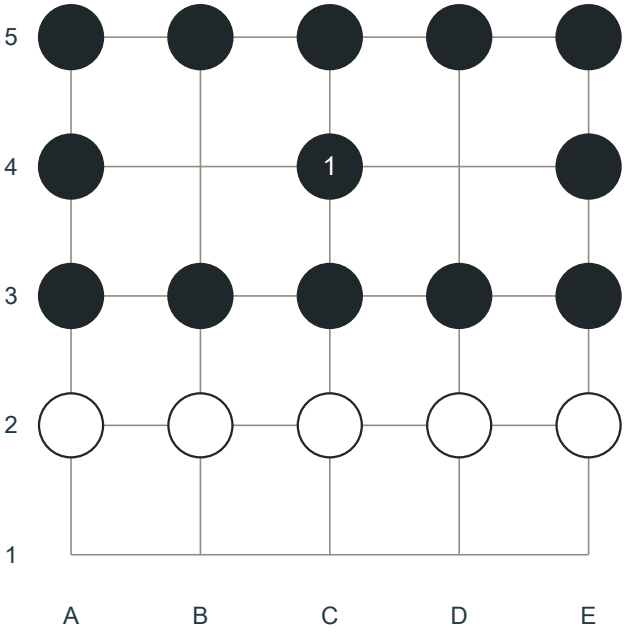
同伴讨论：下一手对方可以在哪里施压？连接与永远安全有什么差别？

完整坐标：黑：A3 B2；白：A4 B3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

LIFE-001 r1 两个独立真眼

完整 5×5 小棋盘练习　白方轮次　新教学起点



问题

白方轮次。标出黑棋两个独立真眼（true eyes）的空点。只选点，不落子。

答案与解释：B4、D4 各自是独立单点空区，全部邻点属于同一个黑连通块。白先填任一眼，黑块仍有另一眼，不能被提；白新子无气，故自杀禁止。外部落子不能把已有黑子拆开。黑不主动填自己的眼时，白无法开始合法的最后提子。这是充分结构论证，不把两眼说成所有活棋的必要条件。

成功标准：恰好选择 B4、D4；理解证明适用于黑不自毁眼形。

三层提示：1. 两个空点是否彼此相通？
2. 检查每个空点的所有正交邻点属于哪一块。
3. 白若先填一眼，黑块是否仍保有另一眼？

常见错误：把两个相连空点算两眼，或忽略眼壁属于不同、可被提的棋块。

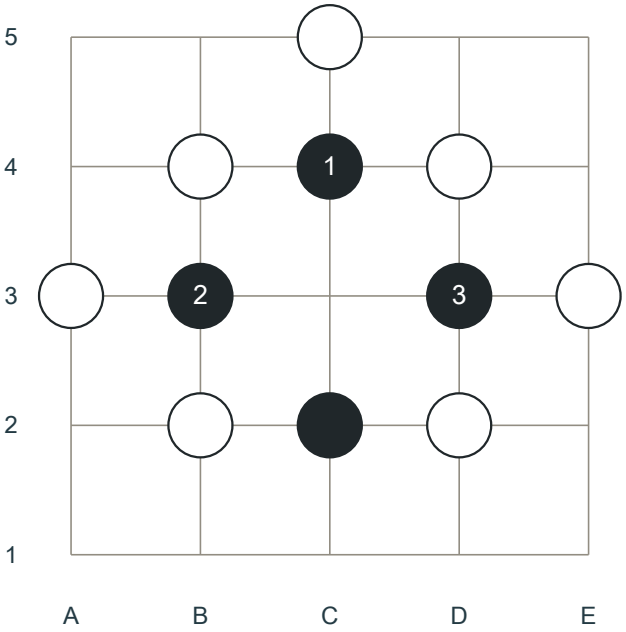
同伴讨论：试解释“假设第一次提掉这块黑棋”为什么会矛盾。

完整坐标：黑：A5 B5 C5 D5 E5 A4 C4 E4 A3 B3 C3 D3 E3；白：A2 B2 C2 D2 E2

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

LIFE-002 r1 看似眼的点可以被吃进

完整 5×5 小棋盘练习　白方轮次　新教学起点



问题

白先。本手提掉标记的三颗黑子，说明 C3 为什么是假眼（false eye）。

答案与解释：白 C3 同时提掉 C4、B3、D3 三块，因而获得气。三块眼壁原来各只剩 C3；空点看似被黑包住，却可合法吃进。与 LIFE-001 的同块两眼结构不同。
变化：白C3（本题成功）；白A1 → 黑C1（本题未达标）

成功标准：白本手提掉三颗标记黑子；只证伪这个眼，不判断其他黑棋的全盘死活。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：白 A1 没提掉目标；黑 C1 可延长下方黑块，但没有让上方三个目标从最初就成为真眼。

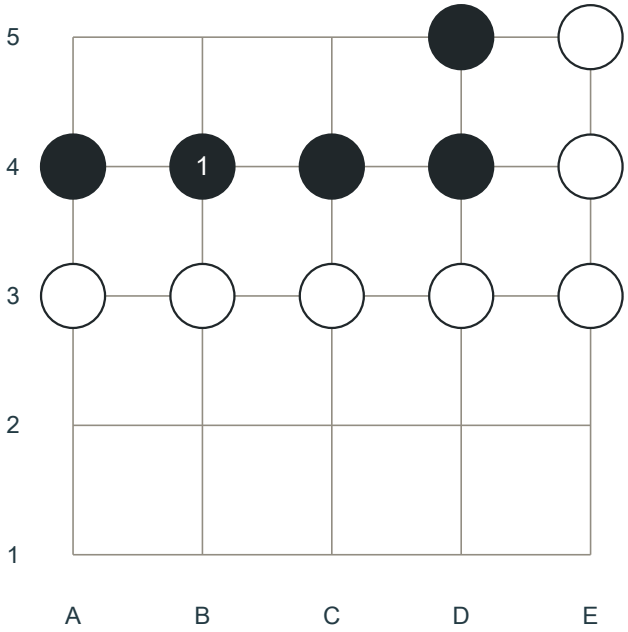
同伴讨论：比较 LIFE-001：仅看围住空点的颜色，漏掉了什么？

完整坐标：黑：C4 B3 D3 C2；白：B4 D4 B2 D2 C5 A3 E3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

LIFE-003 r1 先手把三点空间分开

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。在 A5、B5、C5 的空间内，本手做出两个独立单点真眼。

答案与解释：黑 B5 接上 B4，把空间分为 A5、C5 两个单点眼。每个眼的邻接黑子都在同一块，另一眼使白不能合法吃进，黑不自填眼即可保有此两眼结构。
变化：黑B5（本题成功）；黑A5 → 白B5 → 黑C5 → 白B5（本题未达标）

成功标准：本手产生两个被同一黑块包围的独立单点空区。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 A5 后剩 B5、C5 相连，仍只有一个空间。白 B5，黑 C5 提白，白再 B5 可提掉原黑块；末手与之前布局不同，不是劫。

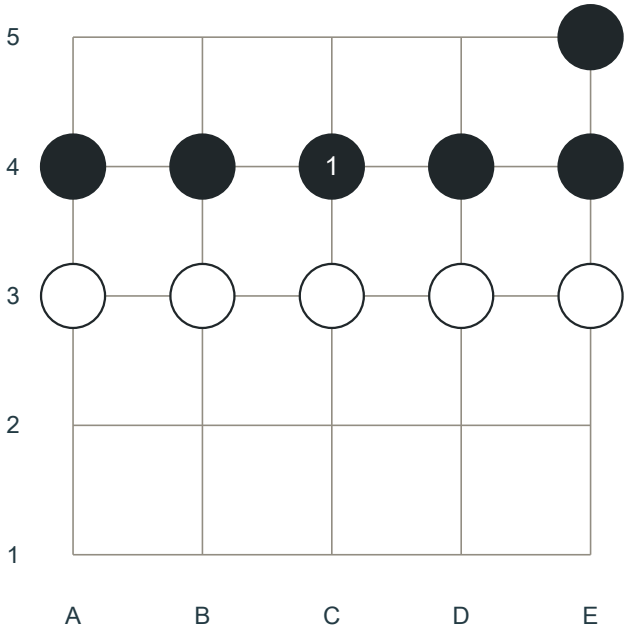
同伴讨论：为什么中点与端点虽然都在内部，结果却不同？

完整坐标：黑：D5 A4 B4 C4 D4；白：E5 E4 A3 B3 C3 D3 E3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

LIFE-004 r1 四点空间的防守要点

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先。在 A5–D5 的空间内，本手分出两个独立眼区。较大眼区可有两点。

答案与解释：黑 B5 或 C5 均把四点直线分为单点眼与两点眼区。以 B5 为例，白 C5 后黑 D5 提白；白 D5 后黑 C5 提白。单点眼保住黑块，及时提掉侵入子可保持另一眼区。C5 首手完全对称。
变化：黑B5（本题成功）；黑C5（本题成功）；黑A5 → 白C5（本题未达标）

成功标准：本手在指定空间形成大小 1 与 2 的两个空区，所有边界棋子同属目标黑块。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：黑 A5 后剩 B5–D5 一个连通空间，本手没有分眼；白 C5 抢占中点。此变化不作全盘死亡证明。

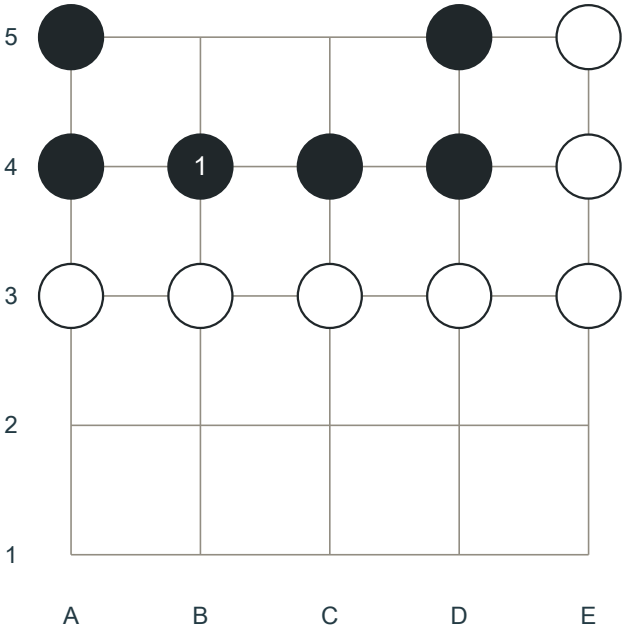
同伴讨论：对手从较大眼的另一端进入，你能交换应对点吗？

完整坐标：黑：E5 A4 B4 C4 D4 E4；白：A3 B3 C3 D3 E3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

LIFE-005 r1 两点相连仍是一个眼区

完整 5×5 小棋盘练习　白方轮次　新教学起点



问题

白先。在最多三手（白、黑、白）内提掉标记黑块。B5、C5 是一个相连空间。

答案与解释：白 B5 或 C5 均可。若黑占另一空点提白，白回到原点提掉整块；若黑下别处或停手，白占另一空点直接提掉目标。两点并非两个独立真眼。验证遍历本完整 5×5 的所有合法黑回应，终止于目标消失或三手界限；不是通用死活求解器。
变化：白B5 → 黑C5 → 白B5（本题成功）；白C5 → 黑B5 → 白C5（本题成功）

成功标准：无论合法黑回应为何，白在第三手或之前使全部原目标黑子消失。

三层提示：1. 先检查目标块的全部气。
2. 比较候选点落下后，哪些棋子连接或被提走。
3. 在完整棋盘上重放一手，再按成功标准核对。

常见错误：只数两个空点就宣布活棋，或把每次回提都当作劫。这里回提后的整盘黑子数不同，布局不会相同。

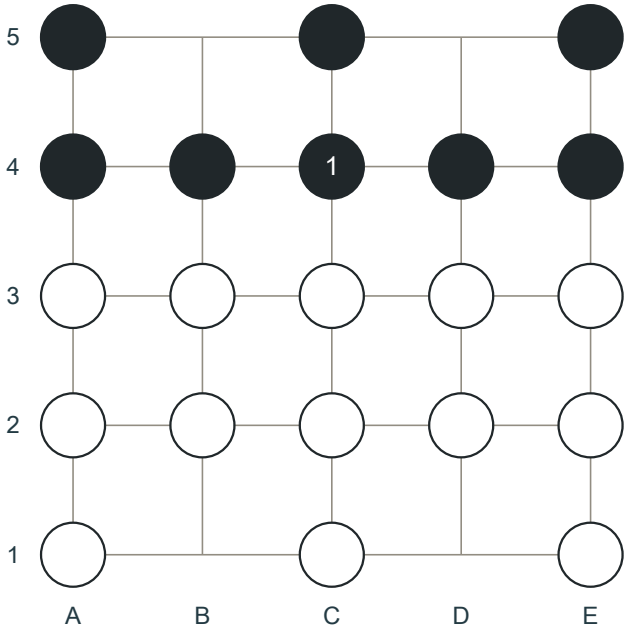
同伴讨论：把“黑提一颗白子”和“白随后提掉整块”逐步摆出，比较两个完整棋盘。

完整坐标：黑：A5 D5 A4 B4 C4 D4；白：E5 E4 A3 B3 C3 D3 E3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

AREA-001 r1 清楚围空：子与空都计入

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

黑方的面积是多少？按给定教学假设计算。

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 13 + 白围空 2 + 贴目 0 = 15。中立 0 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。

成功标准：数字为 10。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。
2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。
3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

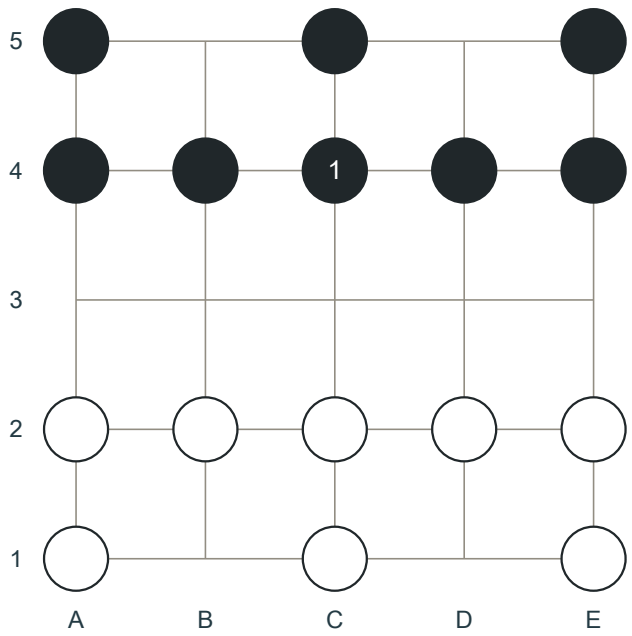
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：A5 C5 E5 A4 B4 C4 D4 E4；白：A3 B3 C3 D3 E3 A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

AREA-002 r1 中立空区：不分给任何一方

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

把所有空点标为黑围空、白围空或中立（neutral）。按给定教学假设回答。

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 中间整行混合接触黑白边界，按本教学约定保留为中立区；这是计分假设，并不主张实战已经收完。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 8 + 白围空 2 + 贴目 0 = 10。中立 5 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。
逐点答案：B5=黑围空；D5=黑围空；B1=白围空；D1=白围空；A3=中立；B3=中立；C3=中立；D3=中立；E3=中立。

成功标准：恰好标记全部 9 个空点，所属方全部正确。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。
2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。
3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

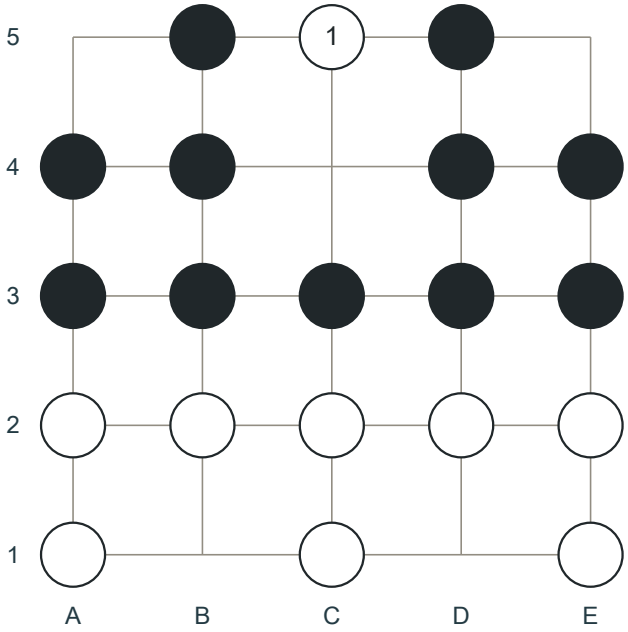
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：A5 C5 E5 A4 B4 C4 D4 E4；白：A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

AREA-003 r1 确认死子后再计算

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

按“C5 白子已被双方同意为死子”的教学假设，移除后黑方面积是多少？

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 教学假设双方已同意 C5 白子为死子，移除其完整一子块。此处不伪造真实双方确认。 可实际演示黑 C4 提掉 C5；该演示是新教学起点的合法变化。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 11 + 黑围空 4 = 15。白活子 8 + 白围空 2 + 贴目 0 = 10。中立 0 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。 C5 移除后是黑方围空之一，不作为提子另加分。

成功标准：数字为 15；理解死子移除与真实落子演示是两种不同操作。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。
2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。
3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

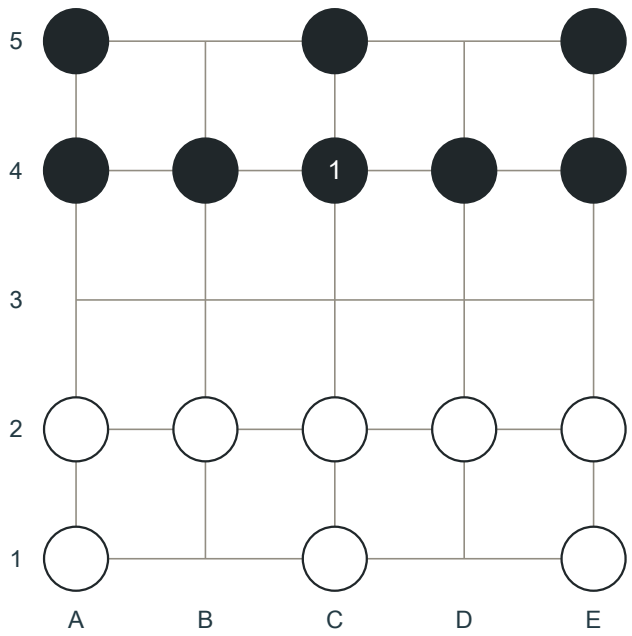
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：B5 D5 A4 B4 D4 E4 A3 B3 C3 D3 E3；白：A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1 C5

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

AREA-004 r1 贴目变化：同一面积不同结果

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

本例开局贴目（komi）为 0.5，白方总分是多少？

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 主算例开局贴目为 0.5。另开教学情境比较 0 与 2.5，不在已开始的同一局中途改贴目。 中间整行按教学约定保留中立；0、0.5、2.5 都只是教学参数，不是官方小棋盘标准。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 8 + 白围空 2 + 贴目 0.5 = 10.5。中立 5 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。

成功标准：数字为 10.5；只在白方加开局贴目。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。
2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。
3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

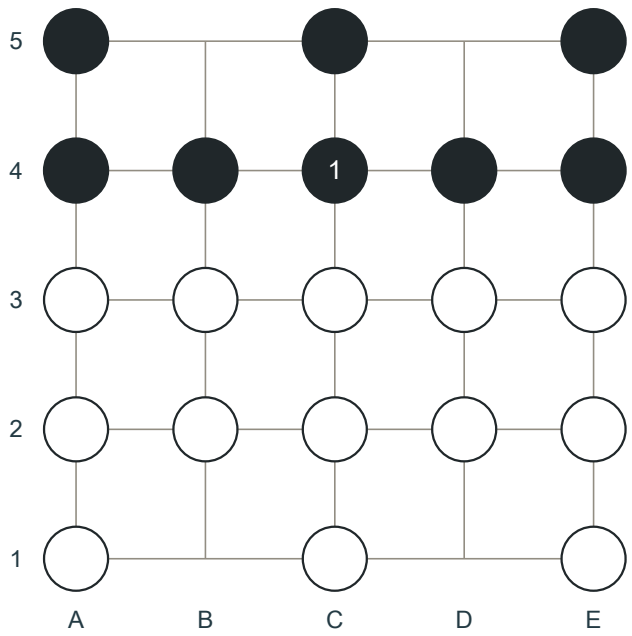
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：A5 C5 E5 A4 B4 C4 D4 E4；白：A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

AREA-005 r1 提子更多也不额外加分

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　新教学起点



问题

反事实提子账本写着黑提 12、白提 1。按面积计分（area scoring），哪种说法正确？

area：黑 10，白 15，白多 5；提子数不另加。
prisoners：黑 22，白 16，黑多 6。
winner：黑提得多，所以黑胜，不必计面积。

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 B=12、W=1 只是反事实比较用的提子账本标签，不是重建或声称存在这样的历史棋谱。把标签换成 B=0、W=0，面积计算仍相同。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 13 + 白围空 2 + 贴目 0 = 15。中立 0 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。 提子账本 B=12、W=1 不参与公式，白仍多 5 分。

成功标准：只选 area，并能指出活子加围空的公式。

三层提示：1. 先读题干的死子、中立点与贴目约定。
2. 分别数活子和围住的空点；中立点留空。
3. 核对是否多加了提子账本，或漏了白方贴目。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

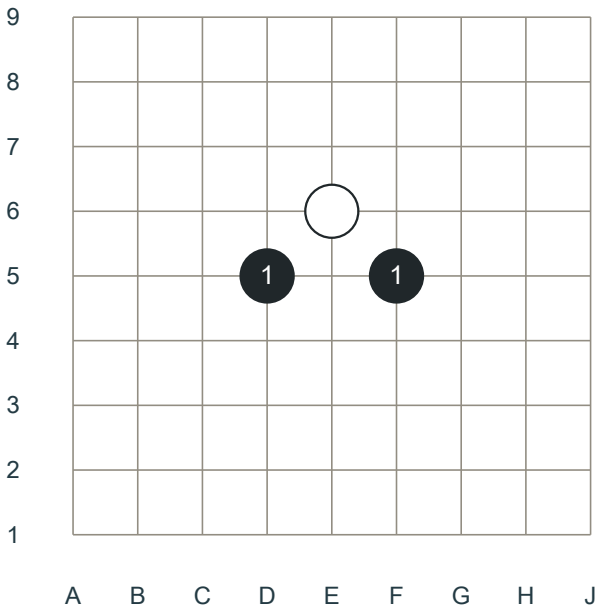
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：A5 C5 E5 A4 B4 C4 D4 E4；白：A3 B3 C3 D3 E3 A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

DISC-001 r1 连接还是向空处发展

完整 9×9 棋盘　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先，比较 E5 连接与 C3 向空处发展。提出自己的选择和对方回应，不要求最佳手。

答案与解释：候选只是讨论起点，不列唯一最佳手。反馈关注依据、回应与倾听；有新候选也按同一量规讨论。
E5 立即把两子连通；白 E4 从下方接近。取舍是连接稳妥，但黑暂未在左下扩展。
C3 在左下留下据点；白 E5 占住两黑子间的点。取舍是空间与连接需求。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。
2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。
3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

常见错误：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

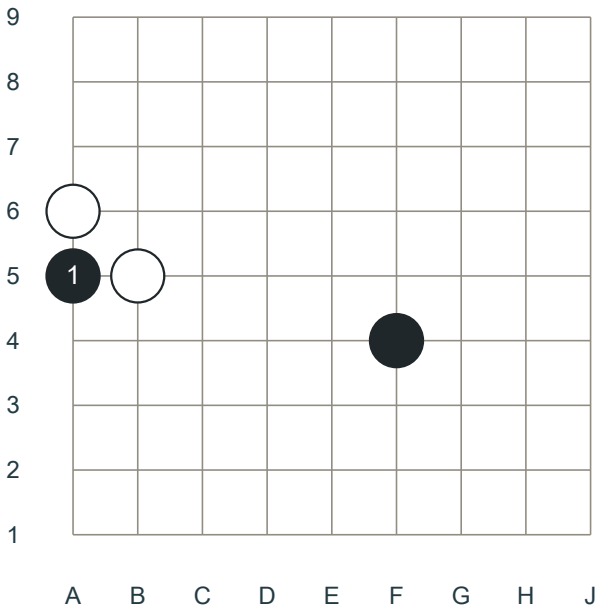
同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

完整坐标：黑：D5 F5；白：E6

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

DISC-002 r1 救一颗子与改变方向

完整 9×9 棋盘　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先，比较 A4 救出 A5 与 E5 改变发展方向。允许选择放弃一子，但须说清代价。

答案与解释：候选只是讨论起点，不列唯一最佳手。反馈关注依据、回应与倾听；有新候选也按同一量规讨论。
A4 使 A5 延伸到两气以上；白 B4 继续施压。取舍是保留目标但局部仍需注意。
E5 向中心发展；白 A4 提掉 A5。取舍是接受明确的一子损失，不可称它也救了目标。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。
2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。
3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

常见错误：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

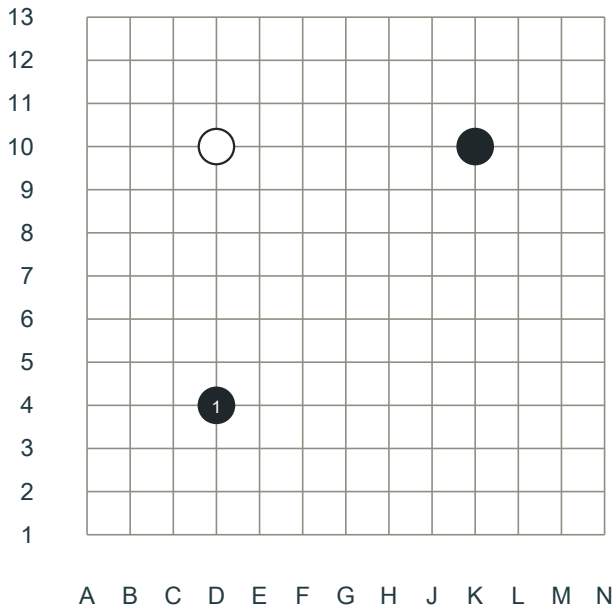
同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

完整坐标：黑：A5 F4；白：A6 B5

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

DISC-003 r1 十三路上的两种距离

完整 13×13 棋盘　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先，在完整 13×13 比较 D6 与 K4。分别说明与已有棋子的距离、目标和白方回应。

答案与解释：候选只是讨论起点，不列唯一最佳手。反馈关注依据、回应与倾听；有新候选也按同一量规讨论。
D6 靠近 D4，但隔着 D5，尚未正交连成一块；白 E6 可以接近。取舍是局部协作与覆盖范围。
K4 在右下发展；白 J4 可接近。取舍是更分散，左侧黑子暂未得到直接连接。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。
2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。
3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

常见错误：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

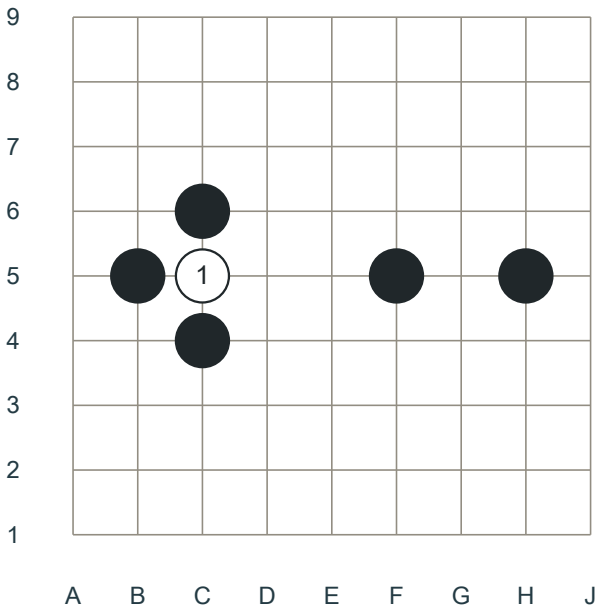
同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

完整坐标：黑：D4 K10；白：D10

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

DISC-004 r1 提子还是先连接

完整 9×9 棋盘　黑方轮次　新教学起点



问题

黑先，比较 D5 提掉 C5 白子与 G5 连接 F5、H5。先预测双方一手，再交流取舍。

答案与解释：候选只是讨论起点，不列唯一最佳手。反馈关注依据、回应与倾听；有新候选也按同一量规讨论。
D5 立即提掉 C5 白子；白 G5 可占黑棋连接点。取舍是局部收益与另一处连接。
G5 先连接右方两子；白 D5 救出 C5。取舍是放过本来的一手提子机会。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。
2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。
3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

常见错误：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

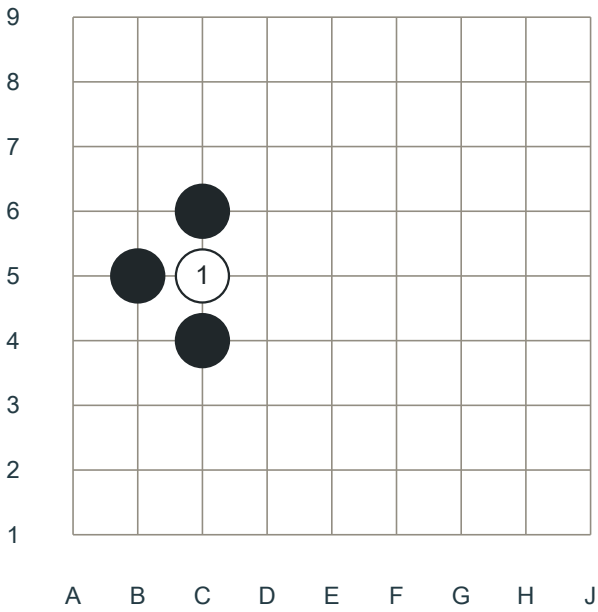
同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

完整坐标：黑：C6 B5 C4 F5 H5；白：C5

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

DISC-005 r1 停手前先核对争议

完整 9×9 棋盘　黑方轮次　新教学起点



问题

黑方轮次，局面尚未结束。比较 D5 实际提子与停一手。怎样与同伴核对争议？

答案与解释：候选只是讨论起点，不列唯一最佳手。反馈关注依据、回应与倾听；有新候选也按同一量规讨论。
黑 D5 实际提掉 C5，白 E5 可继续下。此局仍有大片未定空间，不把这一提当全局结束。
黑停一手后白 D5 可以延伸救子。停手本身合法，但没有解决目标状态，更没有自动移除白子。

成功标准：同伴观察到有依据、有回应、有倾听的讨论即可；不自动判文本对错。

三层提示：1. 先任选一个候选，说出它立即改变什么。
2. 替对手找一个合法回应，不只看自己。
3. 比较得到了什么、放弃了什么，再听同伴的理由。

常见错误：把作者示例当唯一答案，或用输赢给个人价值打分。

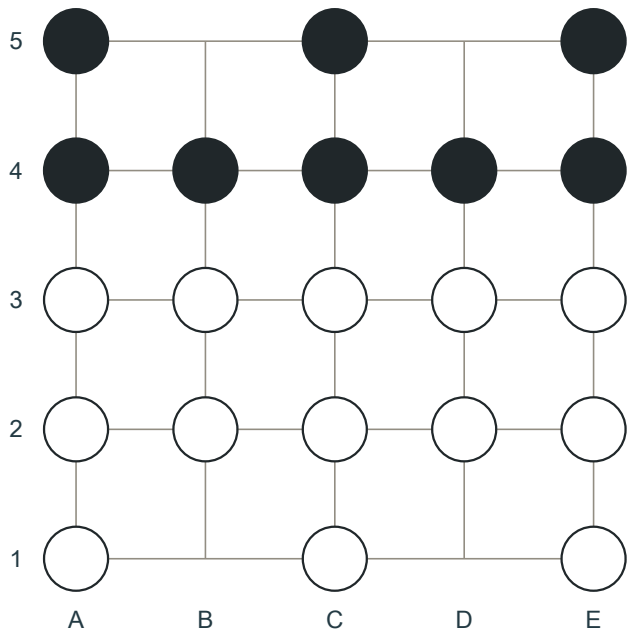
同伴讨论：请先准确复述同伴的选择理由，再说明你是否改变想法。

完整坐标：黑：C6 B5 C4；白：C5

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

END-001 r1 清楚围空：子与空都计入

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　明确教学假设



问题

请根据明确状态与假设逐项核对本例。

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 13 + 白围空 2 + 贴目 0 = 15。中立 0 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。
围空明细：黑 B5 D5；白 B1 D1；中立 无。

成功标准：逐项计算并说明结论依据。

三层提示：1. 先读本例终局状态与假设。
2. 按整块核对死子与空区的完整边界。
3. 最后才代入面积公式；未完反例保留空答案。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

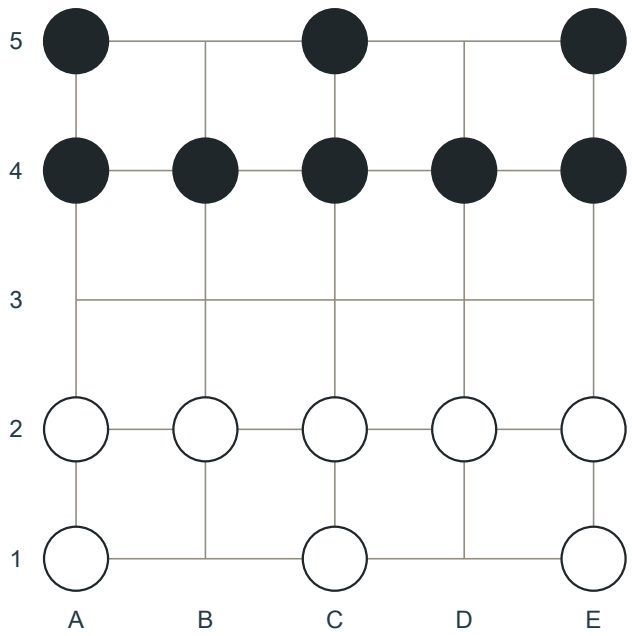
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：A5 C5 E5 A4 B4 C4 D4 E4；白：A3 B3 C3 D3 E3 A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

END-002 r1 中立空区：不分给任何一方

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　明确教学假设



问题

请根据明确状态与假设逐项核对本例。

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 中间整行混合接触黑白边界，按本教学约定保留为中立区；这是计分假设，并不主张实战已经收完。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 8 + 白围空 2 + 贴目 0 = 10。中立 5 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。
围空明细：黑 B5 D5；白 B1 D1；中立 A3 B3 C3 D3 E3。

成功标准：逐项计算并说明结论依据。

三层提示：1. 先读本例终局状态与假设。
2. 按整块核对死子与空区的完整边界。
3. 最后才代入面积公式；未完反例保留空答案。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

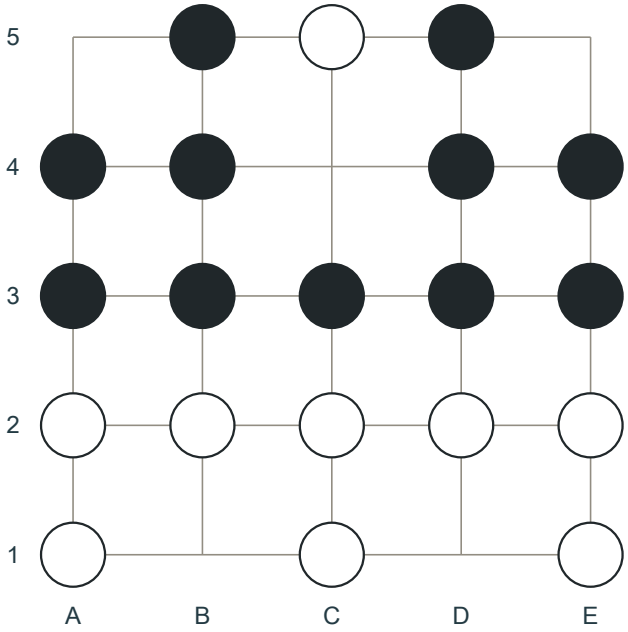
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：A5 C5 E5 A4 B4 C4 D4 E4；白：A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

END-003 r1 确认死子后再计算

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　明确教学假设



问题

请根据明确状态与假设逐项核对本例。

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 教学假设双方已同意 C5 白子为死子，移除其完整一子块。此处不伪造真实双方确认。 可实际演示黑 C4 提掉 C5；该演示是新教学起点的合法变化。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 11 + 黑围空 4 = 15。白活子 8 + 白围空 2 + 贴目 0 = 10。中立 0 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。 C5 移除后是黑方围空之一，不作为提子另加分。
围空明细：黑 A5 C5 E5 C4；白 B1 D1；中立 无。

成功标准：逐项计算并说明结论依据。

三层提示：1. 先读本例终局状态与假设。
2. 按整块核对死子与空区的完整边界。
3. 最后才代入面积公式；未完反例保留空答案。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

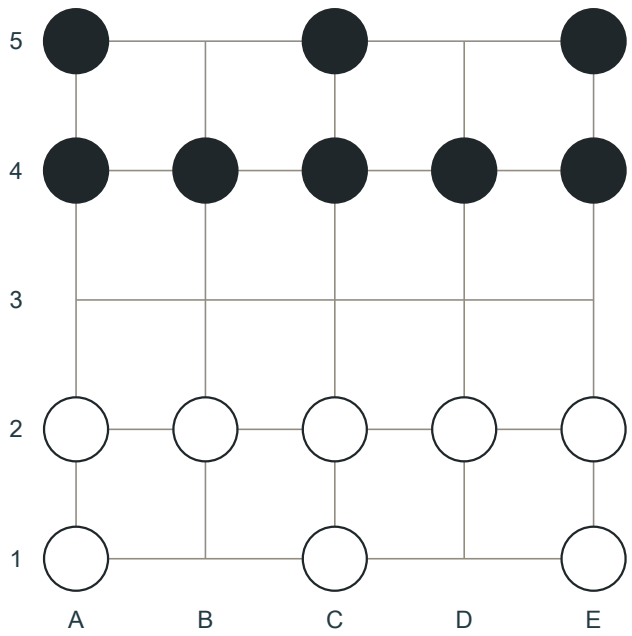
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：B5 D5 A4 B4 D4 E4 A3 B3 C3 D3 E3；白：A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1 C5

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

END-004 r1 贴目变化：同一面积不同结果

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　明确教学假设



问题

请根据明确状态与假设逐项核对本例。

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 主算例开局贴目为 0.5。另开教学情境比较 0 与 2.5，不在已开始的同一局中途改贴目。 中间整行按教学约定保留中立；0、0.5、2.5 都只是教学参数，不是官方小棋盘标准。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 8 + 白围空 2 + 贴目 0.5 = 10.5。中立 5 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。
围空明细：黑 B5 D5；白 B1 D1；中立 A3 B3 C3 D3 E3。
另开情境比较：贴目 0，黑 10，白 10；贴目 0.5，黑 10，白 10.5；贴目 2.5，黑 10，白 12.5。

成功标准：逐项计算并说明结论依据。

三层提示：1. 先读本例终局状态与假设。
2. 按整块核对死子与空区的完整边界。
3. 最后才代入面积公式；未完反例保留空答案。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

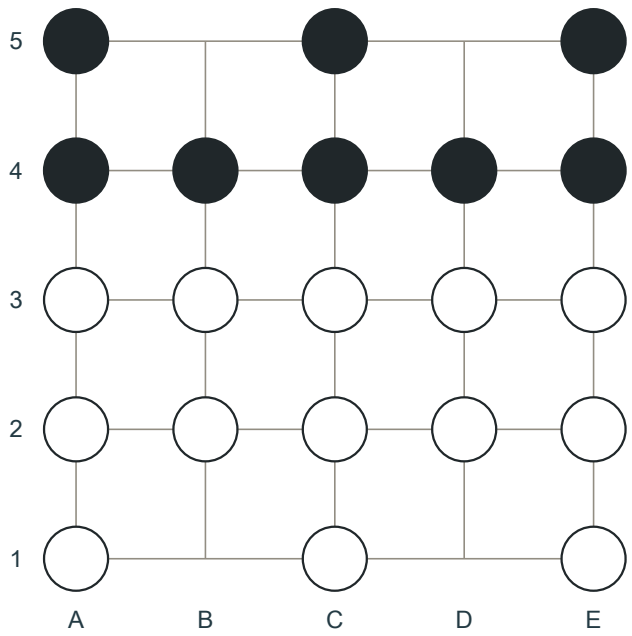
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：A5 C5 E5 A4 B4 C4 D4 E4；白：A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

END-005 r1 提子更多也不额外加分

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　明确教学假设



问题

请根据明确状态与假设逐项核对本例。

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 B=12、W=1 只是反事实比较用的提子账本标签，不是重建或声称存在这样的历史棋谱。把标签换成 B=0、W=0，面积计算仍相同。 这是给定存活与死子约定的教学算例，不是某场已确认实战记录。 除明确标记死子外，盘上棋子按活子计算。提子数不额外计入面积。

答案与解释：黑活子 8 + 黑围空 2 = 10。白活子 13 + 白围空 2 + 贴目 0 = 15。中立 0 点不归双方。盘面核对：活子与三类空点合计 25。 提子账本 B=12、W=1 不参与公式，白仍多 5 分。
围空明细：黑 B5 D5；白 B1 D1；中立 无。

成功标准：逐项计算并说明结论依据。

三层提示：1. 先读本例终局状态与假设。
2. 按整块核对死子与空区的完整边界。
3. 最后才代入面积公式；未完反例保留空答案。

常见错误：漏算活子、把提子账本再次相加，或把中立区分给一方。

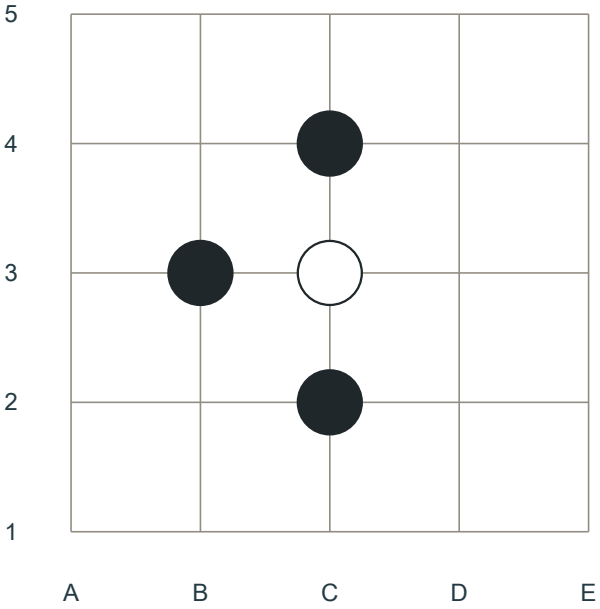
同伴讨论：一人逐点标空区，另一人核对活子，最后检查总和是否覆盖全盘。

完整坐标：黑：A5 C5 E5 A4 B4 C4 D4 E4；白：A3 B3 C3 D3 E3 A2 B2 C2 D2 E2 A1 C1 E1

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。

END-006 r1 反例：未完与争议不能报终局分

完整 5×5 小棋盘练习　黑方轮次　未完 / 争议反例



问题

请根据明确状态与假设逐项核对本例。

条件：真实完整 5×5 小棋盘练习；新教学起点，过去劫史未知。 目前只有摆棋局面，没有两次停手和死子共识。C3 白子仍有 D3 一气，不能自动从原盘删除。 继续对弈时黑 D3 可实际提掉 C3 。若在两停确认阶段出现争议，应恢复对弈并保留原盘与重复历史。 本例不提供最终得分或胜者。

答案与解释：正确结论是继续下或先解决争议，不能报最终分数。黑 D3 是合法提子示范；两停只进入确认，有争议时恢复对弈，不能自动判死。

成功标准：拒绝最终分数，提出继续下或核对争议。

三层提示：1. 先读本例终局状态与假设。
2. 按整块核对死子与空区的完整边界。
3. 最后才代入面积公式；未完反例保留空答案。

常见错误：将未完棋盘的空区染色当作最终胜负，或未同意就删掉有气白子。

同伴讨论：如果同伴不接受死子判断，怎样用实际着法演示？

完整坐标：黑：C4 B3 C2；白：C3

来源：原创题图与模型推导；一般概念参照 BGA How to Play。完整来源与验证见配套说明。